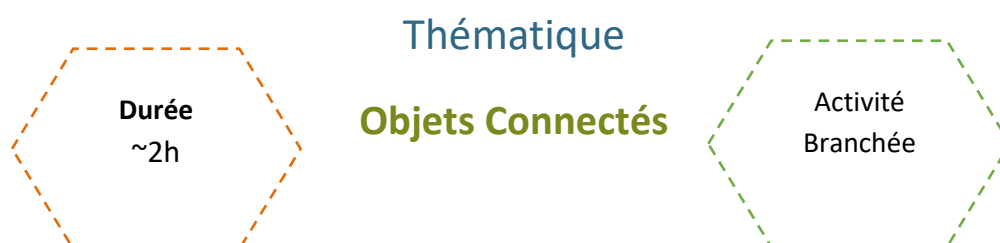


08. Réalisation d'une IHM simple d'un objet connecté



Description de l'activité

Cette activité porte sur la réalisation d'une IHM simple d'un objet connecté comme le téléphone.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Notions de cours	- Comprendre ce qu'est une IHM - Savoir réaliser une IHM simple d'un objet connecté - Connaître le protocole MQTT - Faire la différence entre les objets qui publient de ceux qui sont abonnés	- Analyser des schémas - Savoir installer une application sur son smartphone - Savoir manipuler l'application IoT MQTT

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet
- Application IoT MQTT et 1 smartphone ou tablette par élève
- Fiche Activité élève à imprimer

Tags

#objets connectés #IHM #smartphone #protocole MQTT

Déroulé de l'activité

Introduction : (~20 minutes)

- Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues) (2-3 minutes)
- Introduire la thématique : (~15 minutes)

L'enseignant.e explique rapidement l'intérêt du protocole MQTT : protocole de messagerie léger adapté aux situations où les clients doivent utiliser peu de code et sont connectés à des réseaux peu fiables ou limités en bande passante. Le MQTT permet non seulement de faciliter le chiffrement des messages grâce à la sécurité SSL/TLS mais il permet également de gérer l'authentification des clients grâce à des protocoles d'identification.

Ensuite, l'enseignant.e évoque la domotique et la transition de nos maisons vers des maisons dites « connectées » ou « intelligentes » et distribue la fiche d'activités (partie Introduction)

- En groupe classe, on liste rapidement les types d'appareils pouvant être connectés pour optimiser le confort des habitants ainsi que les types de messages que ces objets peuvent s'échanger (la température, l'heure, les préférences de l'utilisateur, etc.).
- Ensuite, en binôme ou petits groupes, les élèves discutent des défis de communication entre ces appareils (en vert dans la correction)
- Enfin, on met en commun et l'enseignant.e peut évoquer rapidement en quoi le protocole MQTT peut résoudre ces soucis (en rouge dans la correction).

REMARQUE : POUR GUIDER LA REFLEXION, ON PEUT PROPOSER 4 GRANDS THEMES, ET EVENTUELLEMENT CREER 1 OU 2 GROUPES DE REFLEXION PAR THEME POUR DONNER AUX ELEVES LE TEMPS D'APPROFONDIR LA QUESTION.

Étape 1 – Utiliser un service de messagerie dédié à l'internet des objets (~30 minutes)

- **Fonctionnement du protocole MQTT : (20 minutes)**

En utilisant les deux schémas, on explique aux élèves le principe de ce protocole. Ensuite, ils répondent aux deux questions.

Proposition d'explication :

Schéma n°1 :

Le protocole MQTT est une méthode de communication qui permet aux dispositifs de partager des informations de manière efficace et organisée. Ce schéma illustre son fonctionnement dans le contexte d'une maison intelligente avec un dispositif type thermomètre connecté.

- **Broker** : C'est un serveur centralisé qui agit comme un intermédiaire pour la communication entre les dispositifs. Il reçoit et dirige les messages aux destinataires appropriés.
- **Ordinateur, Tablette et Téléphone** : Ces trois dispositifs sont **des abonnés** aux données du capteur de température. Chacun d'entre eux peut s'abonner aux informations de température pour afficher ou utiliser ces données.
- **Les flèches pleines du broker aux dispositifs** représentent la publication des données. Le capteur de température envoie régulièrement des mises à jour de température au broker.
- **Les flèches en pointillés des dispositifs au broker** symbolisent l'abonnement aux données. Les dispositifs s'abonnent aux mises à jour de température auprès du broker pour recevoir les informations en temps réel.
- **Différence entre « Publisher » et « Subscriber »** : Dans le contexte MQTT, un dispositif agissant en tant que "Publisher" (éditeur) envoie des données à un canal spécifique appelé "topic". Le broker reçoit ces données et les dirige vers les dispositifs abonnés à ce topic. Les dispositifs abonnés, appelés "subscribers" (abonnés), reçoivent les données du topic auquel ils se sont abonnés. Dans ce schéma, le capteur de température agit en tant que Publisher, envoyant les données de température au topic correspondant, tandis que l'ordinateur, la tablette et le téléphone agissent en tant que subscribers, recevant ces données du broker.

Schéma n°2 :

- **Formatage des noms de « Topics »** : Les topics servent à organiser les données et à indiquer quel type d'information est partagé. Les noms de topics sont généralement structurés sous forme de chaînes de texte. Par exemple, pour le capteur de température, le topic pourrait être "maison/salon/temperature". Cette structure hiérarchique aide à catégoriser et à gérer efficacement les informations partagées.

REMARQUE : POUR L'EXEMPLE, ON PEUT REVENIR SUR 2-3 ELEMENTS CITES LORS DE L'INTRODUCTION POUR RETROUVER LEURS TOPICS.

- **Schéma Bilan (10 minutes)**

Les élèves doivent compléter le schéma avec des flèches pleines ou en pointillés allant vers ou venant du « Broker ».

Étape 2 – Créer une IHM entre 2 téléphones avec le protocole MQTT (30 minutes)

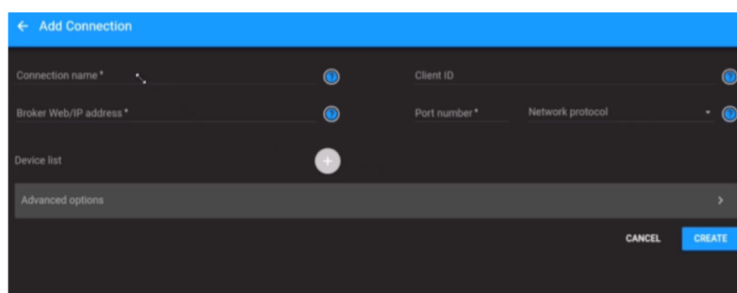
L'enseignant.e guide les élèves au travers des différentes étapes. Les élèves se mettent par deux : l'un publiera et l'autre souscrira.

Pour ceux qui publient : ils suivent les étapes 1 à 4 permettant d'installer l'application IoT MQTT sur un smartphone et de créer une connexion à un serveur (attention, remplacer dans l'étape 3 le prénom Charles par le prénom de l'élève qui crée cette connexion, ou par un identifiant fourni par le professeur (identifiant différent pour chacun des groupes))

Pour ceux qui souscrivent : ils suivent les étapes 1 et 2, puis 5 et 6. Attention, pensez à remplacer les prénoms comme dans l'étape précédente sur les publications.

● **Partie 1 – Pour celui qui publie (15 minutes)**

- Installer l'application « IoT MQTT » sur son smartphone.
- Régler suivant que l'on utilise un smartphone ou une tablette.
- Créer une connexion à un serveur pour Charles.



- **Connection name :** Charles
- **Network Protocol :** TCP
- **Broker Web/IP address:** test.mosquitto.org
- **Device List :** Charles
- **Port Numbers :** 1883
- Puis créer la connexion.

- Cliquer sur votre connexion et ajouter un panel comme un curseur (slider).
- Régler le panel avec notamment le topic : monLycee/maClasse/Charles. On peut modifier la valeur du curseur.

● **Partie 2 – Pour celui qui souscrit (10 minutes)**

- Installer l'application « IoT MQTT » sur son smartphone.
- Régler suivant que l'on utilise un smartphone ou une tablette.
- Créer une connexion à un serveur pour Émilie.
- Cliquer sur votre connexion et ajouter un panel comme une jauge (gauge). Régler le panel avec notamment le topic : monLycee/maClasse/Charles

● **Partie 3 – Connexion entre Charles et Emilie (5 minutes)**

- Lorsque Charles modifie la valeur de son curseur, Émilie voit sa jauge se modifier automatiquement.

Étape 3 – Enrichir l'application (30 minutes)

Les élèves enrichissent l'application en respectant le cahier des charges proposé et l'enseignant.e circule pour vérifier la progression.

Conclusion (10-20 minutes)

- **Bilan de la séance : (5 minutes)**

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité, et rappeler les notions clés.

- **Éventuellement, il est possible d'élargir à un rappel ou introduction de quelques points-clés concernant les protocoles. (5-10 minutes)**

Voici quelques suggestions de notions à aborder :

- Rappeler ce qu'est un protocole et revenir sur la diversité des protocoles en citant les plus connus (HTTP, FTP, ...).
- Évoquer le fait que les protocoles de communication sont souvent organisés en couches ou en niveaux.
- Rappeler le besoin de normalisation pour garantir l'interopérabilité, éventuellement évoquer des pratiques dans les métiers en lien.

- **On peut également évoquer les métiers en lien : (5-10 minutes)**

Conception et Design

- Designer d'expérience utilisateur (UX) :
 - Conception des interfaces utilisateur intuitives et conviviales pour les objets connectés.
- Designer d'interface utilisateur (UI) :
 - Création des aspects visuels des interfaces des applications et des écrans des objets connectés.
- Architecte de l'information :
 - Organisation et structuration de l'information affichée sur les écrans des objets connectés.

REMARQUE : ON PEUT PROJETER LE PDF AVEC ES EXEMPLES DE MAUVAIS DESIGN POUR RENDRE CE DOMAINE PLUS CONCRET.

Développement et Programmation :

- Développeur d'applications mobiles :
 - Programmation des applications mobiles utilisées pour contrôler et interagir avec les objets connectés.
- Ingénieur logiciel IHM :
 - Développement des logiciels embarqués responsables de l'interface utilisateur sur les objets connectés.
- Développeur Web :
 - Création de tableaux de bord en ligne pour surveiller et gérer les objets connectés via un navigateur.

Analyse de l'Utilisation et de la Réponse de l'IHM :

- Spécialiste de l'analyse des données utilisateur :
 - Collecte et analyse des données sur l'utilisation des interfaces pour améliorer l'expérience utilisateur.

Sécurité de l'IHM :

- Spécialiste en sécurité de l'IHM :
 - Sécurisation des interfaces utilisateur pour protéger les données personnelles et l'accès non autorisé.

Tests et Assurance Qualité :

- Testeur d'IHM :
 - Évaluation et test des interfaces utilisateur pour garantir leur fonctionnement correct et leur convivialité.

Formation et Support Utilisateur :

- Formateur en objets connectés :
 - Formation des utilisateurs finaux sur la manière d'interagir avec les objets connectés via les IHM.

Réalisation d'une IHM simple d'un objet connecté

Fiche activité - Correction

Introduction :

- **Quels appareils peuvent être connectés pour optimiser le confort des habitants ?**

Pour chacun d'eux, listez les types de messages (informations) qu'ils peuvent s'échanger, par exemple : la température, les préférences utilisateurs, etc.

Capteurs de Température :

- Température ambiante
- Humidité
- Éclairage Intelligent :

État de l'éclairage (allumé, éteint)

- Éclairage Intelligent :
- Couleur de la lumière

Thermostats Intelligents :

- Température de consigne
- Mode de chauffage/refroidissement
- Horaire de programmation

Systèmes de Sécurité :

- État des capteurs de mouvement
- Détection d'intrusion
- Alarmes

Caméras de Sécurité :

- Flux vidéo en temps réel
- Détection de mouvement
- Notifications d'événements

Appareils de Cuisine Connectés :

- État des appareils (four, réfrigérateur, lave-vaisselle)
- Programmes de cuisson

Systèmes de Son :

- Contrôle du volume
- Source audio (radio, playlist, streaming)

Volets et Stores Automatisés :

- Position des volets/stores
- Automatisation basée sur la luminosité ou l'heure

Appareils de Santé Connectés :

- Mesures de la santé (pulsations, pression artérielle, etc.)
- Rapports médicaux

Gestion de l'Énergie :

- Consommation électrique
- Production d'énergie solaire (si applicable)

Systèmes d'Arrosage :

- Programmation d'arrosage
- Niveau d'humidité du sol

Dispositifs de Contrôle de la Qualité de l'Air :

- Niveau de CO2
- Niveau de particules fines

Systèmes de Domotique :

- Notifications d'événements (alarmes, mouvements, etc.)
- Contrôle centralisé des différents dispositifs

Objets Connectés pour le Confort :

- Réglages personnalisés (luminosité, température, musique)
- Préférences utilisateurs (plages horaires, scénarios)

Dispositifs de Commande Vocale :

- Commandes vocales
- Réponses vocales (assistance, informations)

● Les défis de communication

La conception des protocoles de communication, dont MQTT, doivent prendre en compte de multiples défis. Voici 4 grands thèmes, pour chacun, essayez de trouver au moins 1 défis à relever.

○ Gestion du Réseau et de la Communication :

- **Latence et Temps Réel** : Les appareils doivent communiquer rapidement et en temps réel pour coordonner leurs actions, par exemple, pour allumer les lumières lorsque quelqu'un entre dans une pièce.
- **Gestion de la Bande Passante** : La communication entre les nombreux appareils peut entraîner une utilisation excessive de la bande passante du réseau, entraînant des retards et des problèmes de performance.
- **Disponibilité du Réseau** : Les interruptions temporaires du réseau ou les pannes peuvent perturber la communication entre les appareils et affecter leur fonctionnement.
- **Synchronisation des Données** : Les appareils doivent partager des informations synchronisées pour prendre des décisions précises, par exemple, pour ajuster le chauffage en fonction des préférences et de l'emploi du temps de l'utilisateur.

MQTT est conçu pour être léger et efficace en termes de ressources, ce qui réduit la latence et facilite la communication en temps réel. Grâce à ses différents niveaux de Qualité de Service (QoS), il peut gérer la bande passante en fonction des besoins de communication ainsi que les connexions instables et peut reprendre la communication après une interruption du réseau.

○ Sécurité et Confidentialité des Données :

- **Sécurité des Données** : Les informations sensibles, telles que les données de capteurs ou les préférences de l'utilisateur, doivent être échangées de manière sécurisée pour éviter les intrusions et les fuites.
- **Chiffrement et Authentification** : Le chiffrement garantit que les données sont illisibles pour toute personne non autorisée qui intercepterait les messages, tandis que l'authentification assure que seuls les appareils ou utilisateurs autorisés peuvent participer à la communication.

MQTT prend en charge le chiffrement et l'authentification, garantissant ainsi que les données sensibles sont protégées.

○ Interopérabilité et Gestion des Appareils :

- **Hétérogénéité des Appareils** : Les appareils connectés proviennent de différents fabricants et utilisent différentes technologies, ce qui peut rendre la communication et l'interopérabilité complexes.
- **Évolutivité** : À mesure que de plus en plus d'appareils sont ajoutés au réseau, il est nécessaire que le système puisse évoluer de manière transparente pour gérer le trafic accru.
- **Interopérabilité** : il est fréquent que des appareils provenant de différents fabricants utilisent diverses technologies et protocoles de communication, ce qui peut entraîner des défis majeurs en termes de communication fluide et cohérente entre les appareils.

MQTT est conçu pour gérer de nombreux appareils et est bien adapté à l'évolutivité, il fournit un cadre standardisé pour la communication, facilitant l'interaction entre différents types d'appareils. De plus, est relativement simple à mettre en œuvre, ce qui réduit le coût et la complexité de la communication entre appareils.

- Optimisation de la Performance et de l'Énergie :

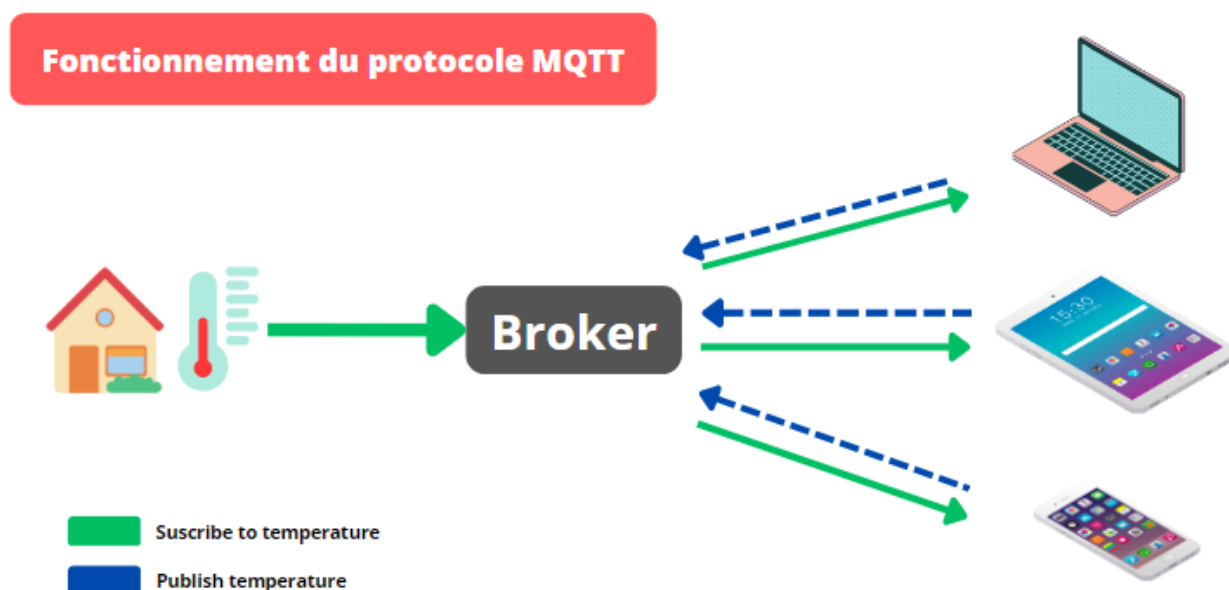
- **Gestion de la Consommation Énergétique** : Les appareils doivent gérer leur propre consommation énergétique et interagir de manière à optimiser l'utilisation de l'énergie.
- **Économie d'Énergie** : Certains appareils doivent entrer en mode veille pour économiser de l'énergie, mais doivent toujours être prêts à communiquer lorsque nécessaire.

MQTT minimise la surcharge du réseau grâce à son modèle de publication/abonnement, et comme il fonctionne sur un modèle de publication/abonnement, les appareils ne communiquent que lorsque des données sont réellement disponibles à partager ou lorsqu'une action doit être prise. Contrairement à une communication constante en temps réel, cela réduit les périodes d'activité inutiles.

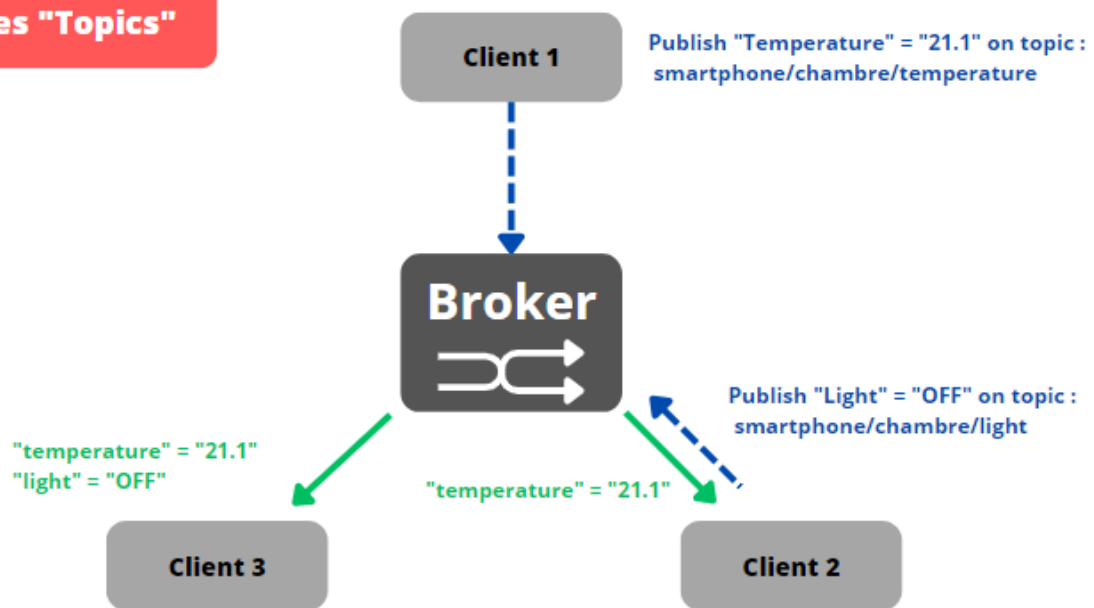
1. Utiliser un service de messagerie dédié à l'internet des objets :

- **Fonctionnement du protocole MQTT :**

Les schémas suivants résument le fonctionnement du protocole MQTT.



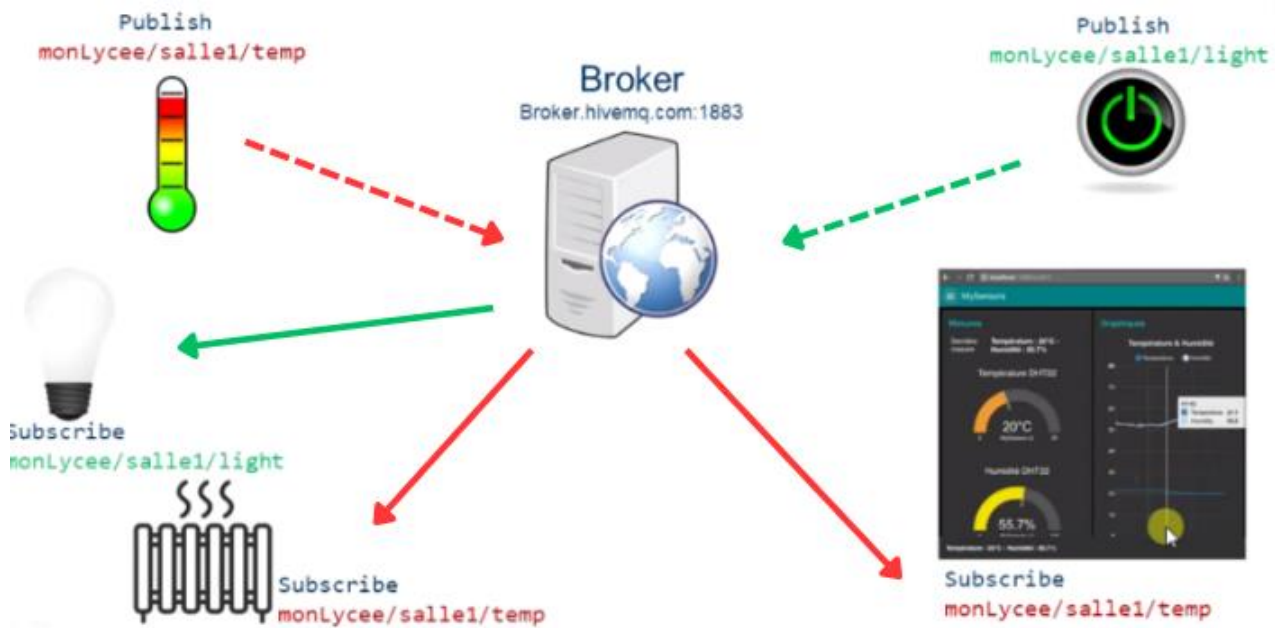
Les "Topics"



Complétez le schéma suivant afin de distinguer les clients qui publient de ceux qui sont abonnés.



Correction :



Étape 2 – Créer une IHM entre 2 téléphones avec le protocole MQTT (30 minutes)

Pour les étapes 2 et 3, vous serez par deux. L'un d'entre vous publiera et l'autre souscrita.

● **Partie 1 – Pour celui qui publie**

- Installez l'application « IoT MQTT » sur votre smartphone.
- Réglez suivant que vous utilisez un smartphone ou une tablette.
- Créez une connexion à un serveur à votre nom.
 - **Connection name** : votreNom
 - **Network Protocol** : TCP
 - **Broker Web/IP address**: test.mosquitto.org
 - **Device List** : votreNom
 - **Port Numbers** : 1883
 - Puis créez la connexion.
- Cliquez sur votre connexion et ajoutez un panel comme un curseur (slider).
- Régler le panel avec notamment le topic : monLycee/maClasse/votreNom. On peut modifier la valeur du curseur.

● **Partie 2 – Pour celui qui souscrit**

- Installer l'application « IoT MQTT » sur son smartphone.
- Régler suivant que l'on utilise un smartphone ou une tablette.
- Créer une connexion à un serveur pour votreNom2.
- Cliquer sur votre connexion et ajouter un panel comme une jauge (gauge). Régler le panel avec notamment le topic : monLycee/maClasse/votreNom

● **Partie 3 – Connexion entre vous deux**

- Lorsque votreNom modifie la valeur de son curseur, votreNom2 voit sa jauge se modifier automatiquement.

Étape 3 – Enrichir l'application

- **Élève 1** : rajouter un panel avec un « switch » qui publie sur le topic au format monLycee/maClasse/nomEleve1/switch.
- **Écrire votre topic** : le paramètre « Payload on » sera réglé avec on et le paramètre « Payload off » avec off.
- **Élève 2** : rajouter un panel avec une « led » qui est abonnée au topic écrit précédemment. Le paramètre « Payload on » sera réglé avec on et le paramètre « Payload off » avec off. La couleur de la « led on » sera réglée sur #FF0000, la couleur de la « led off » sera réglée sur #00FF00.
- **Vérifier** que la commutation du switch fait changer la couleur de la led sur l'autre smartphone.

Réalisation d'une IHM simple d'un objet connecté

Fiche activité - Correction

Introduction :

- **Quels appareils peuvent être connectés pour optimiser le confort des habitants ?**

Pour chacun d'eux, listez les types de messages (informations) qu'ils peuvent s'échanger, par exemple : la température, les préférences utilisateurs, etc.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

● Les défis de communication

La conception des protocoles de communication, dont MQTT, doivent prendre en compte de multiples défis. Voici 4 grands thèmes, pour chacun, essayez de trouver au moins 1 défis à relever.

○ Gestion du Réseau et de la Communication :

○ Sécurité et Confidentialité des Données :

○ Interopérabilité et Gestion des Appareils :

- Optimisation de la Performance et de l'Énergie :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

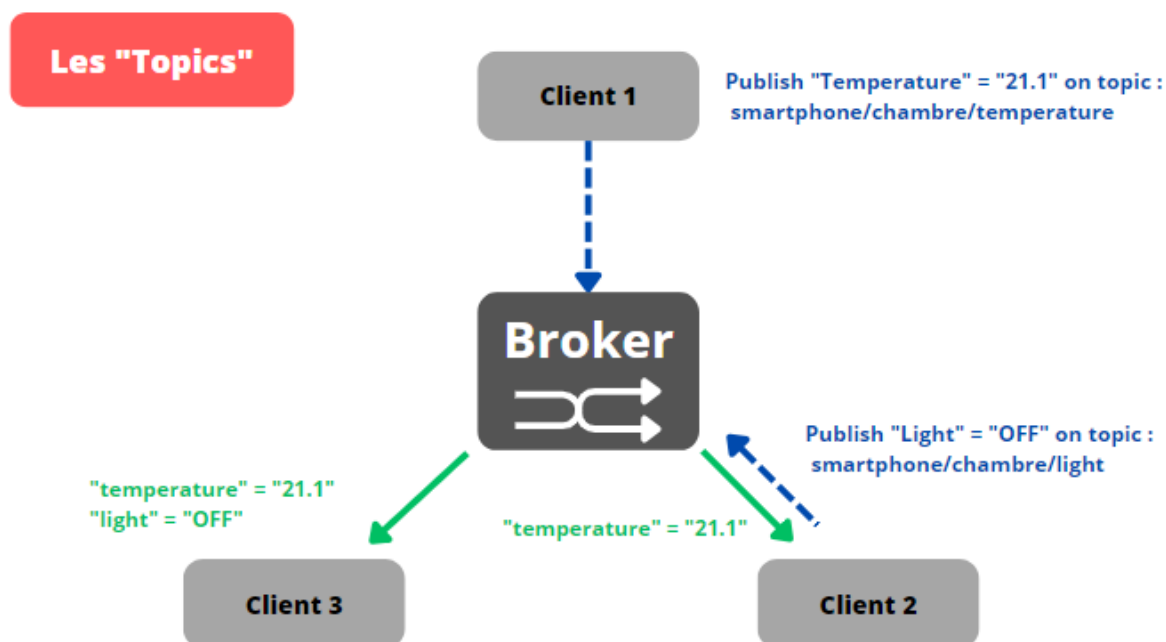
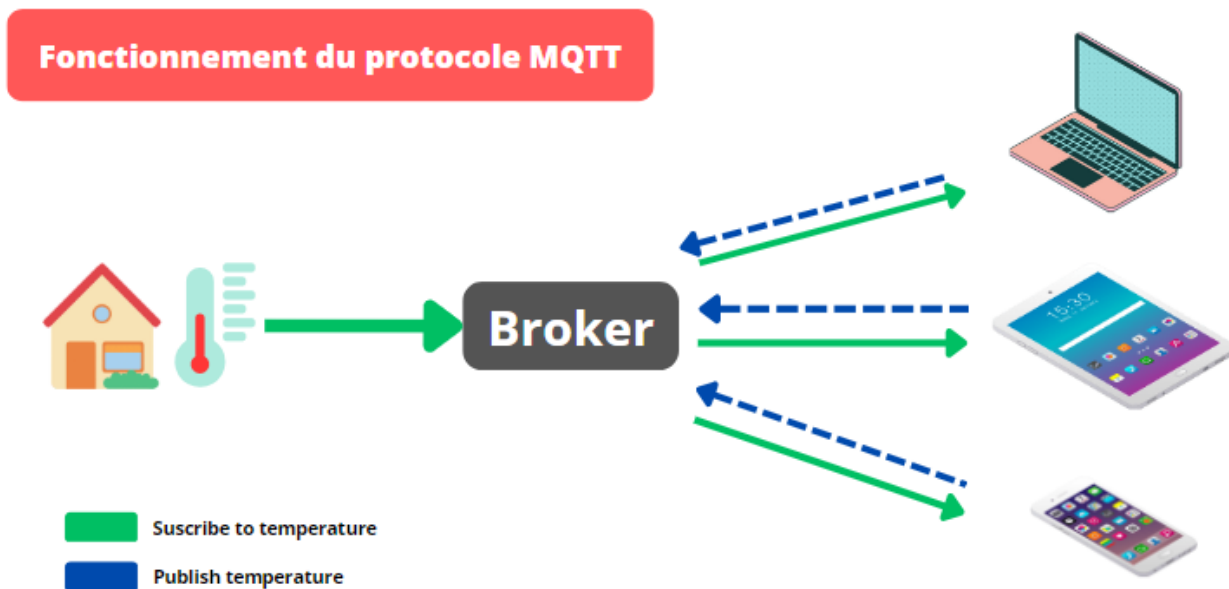
.....

.....

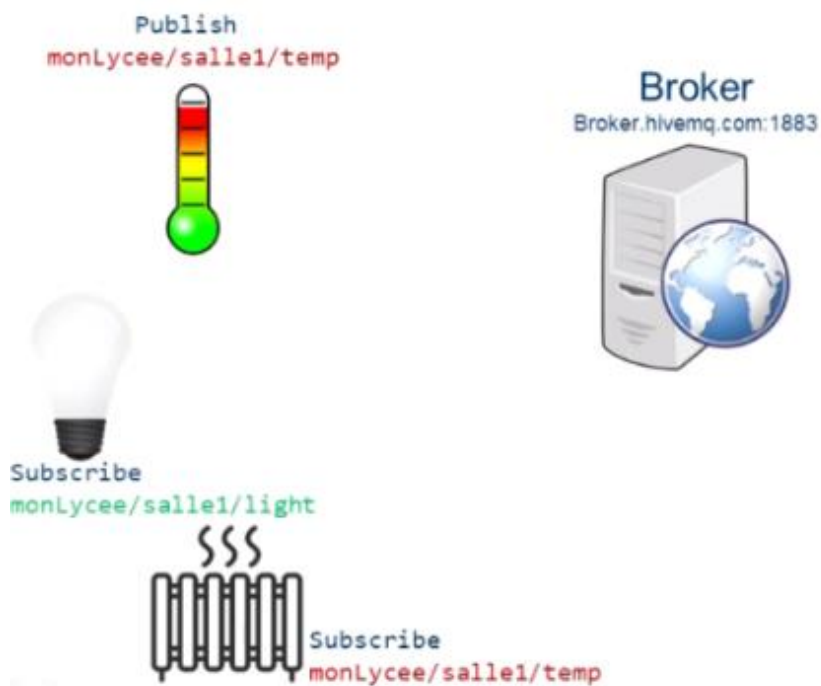
1. Utiliser un service de messagerie dédié à l'internet des objets :

- Fonctionnement du protocole MQTT :

Les schémas suivants résument le fonctionnement du protocole MQTT.



Complétez le schéma suivant afin de distinguer les clients qui publient de ceux qui sont abonnés.



Publish
monLycee/salle1/light



Subscribe
monLycee/salle1/temp

Étape 2 – Créer une IHM entre 2 téléphones avec le protocole MQTT (30 minutes)

Pour les étapes 2 et 3, vous serez par deux. L'un d'entre vous publiera et l'autre souscrira.

● **Partie 1 – Pour celui qui publie**

- Installez l'application « IoT MQTT » sur votre smartphone.
- Réglez suivant que vous utilisez un smartphone ou une tablette.
- Créez une connexion à un serveur à votre nom.
 - **Connection name** : votre Nom
 - **Network Protocol** : TCP
 - **Broker Web/IP address**: test.mosquitto.org
 - **Device List** : votreNom
 - **Port Numbers** : 1883
 - Puis créez la connexion.
- Cliquez sur votre connexion et ajouter un panel comme un curseur (slider).
- Régler le panel avec notamment le topic : mon Lycée/maClasse/votreNom. On peut modifier la valeur du curseur.

● **Partie 2 – Pour celui qui souscrit**

- Installer l'application « IoT MQTT » sur son smartphone.
- Régler suivant que l'on utilise un smartphone ou une tablette.
- Créer une connexion à un serveur pour votreNom2.
- Cliquer sur votre connexion et ajouter un panel comme une jauge (gauge). Régler le panel avec notamment le topic : monLycée/maClasse/votreNom

● **Partie 3 – Connexion entre vous deux**

- Lorsque votreNom modifie la valeur de son curseur, votreNom2 voit sa jauge se modifier automatiquement.

Étape 3 – Enrichir l'application

- **Élève 1** : rajouter un panel avec un « switch » qui publie sur le topic au format monLycée/maClasse/nomEleve1/switch.
- **Écrire votre topic** : le paramètre « Payload on » sera réglé avec on et le paramètre « Payload off » avec off.
- **Élève 2** : rajouter un panel avec une « led » qui est abonnée au topic écrit précédemment. Le paramètre « Payload on » sera réglé avec on et le paramètre « Payload off » avec off. La couleur de la « led on » sera réglée sur #FF0000, la couleur de la « led off » sera réglée sur #00FF00.
- **Vérifier** que la commutation du switch fait changer la couleur de la led sur l'autre smartphone.